

Anhang M. YUCT-Kosmologie: Inflation als koordinativer Phasenübergang

Version 1.3 Vollständige mathematische
Grundlage einschließlic einzigartiger
beobachtbarer Signaturen

*Die Inflation des Universums als Konsequenz eines Phasenübergangs
der Koordinationseffizienz innerhalb der Yakushev Unified
Coordination Theory*

Alexey V. Yakushev

YUCT-Theorie: <https://yuct.org/>
YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Eine Kurzversion dieser Arbeit wurde zuvor veröffentlicht und ist verfügbar unter
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

März 2026
V.2.0.

Zusammenfassung

Dieser Anhang präsentiert eine vollständige mathematische Beschreibung der inflatorischen Phase der Entwicklung des Universums als Phasenübergang der Koordinationseffizienz K_{eff} innerhalb der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT). Es wird gezeigt, dass im frühen Universum, wo $K_{\text{eff}} \ll 1$ ist, das Koordinationsfeld Ψ_{MN} in einer symmetrischen Phase vorliegt. Beim Abkühlen findet ein Phasenübergang statt, begleitet von einem starken Anstieg von K_{eff} auf Werte $K_{\text{eff}} \gg 1$, der exponentielle Expansion (Inflation) erzeugt, ohne ein fundamentales Skalarfeld (Inflaton) einzuführen. Das effektive Potential wird aus dem 19dimensionalen YUCT-Lagrangian abgeleitet und erbt die fraktale Struktur der Wörterbücher. Der universelle Fehlerskalierungsexponent $\beta = 0.67$ (Anhang L) spielt eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung der Inflationsparameter. Es werden Ausdrücke für den skalaren Spektralindex n_s und das TensorzuSkalarVerhältnis r erhalten, die mit Planck-Daten übereinstimmen und spezifische Vorhersagen für zukünftige Experimente (CMBS4, LiteBIRD, Euclid) liefern. Nach der Inflation zerfällt das Kondensat des Koordinationsfeldes in Teilchen und bevölkert das Universum mit Materie; die Effizienz dieses Prozesses hängt ebenfalls von β ab und verknüpft die Nukleosynthese mit derselben fraktalen Skalierung. Darüber hinaus identifizieren wir einzigartige beobachtbare Signaturen der YUCT-Inflation, die sie von anderen Modellen unterscheiden: eine feste lokale NichtGauSSsche Verteilung $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$, ein spezifisches Verhältnis zwischen f_{NL} und r , charakteristische Formen des Bispektrums und mögliche Oszillationen im Tensorleistungsspektrum. Experimentelle Protokolle zur Prüfung der koordinativen Natur der Inflation werden vorgeschlagen.

Schlüsselwörter: YUCT, Koordinationseffizienz, Inflation, Phasenübergang, fraktale Skalierung, Kosmologie, kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, Spektralindex, Tensormoden, NichtGauSSsche Verteilung, Wiedererwärmung, Nukleosynthese, einzigartige Signaturen

©2026 Yakushev Research. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Das Inflationsproblem und die koordinative Lösung	2
2	Das Koordinationsfeld und die 19dimensionale Geometrie	2
2.1	Einbettung in den vollständigen 19dimensionalen Lagrangian	3
3	Effektives Potential und Slow Roll	3
3.1	Ableitung aus dem vollständigen Lagrangian	4
4	Fraktale Fehlerskalierung und ihre Rolle	5
4.1	Verbindung zum vollständigen Lagrangian	6
5	Spektralindex und TensorzuSkalarVerhältnis	6
6	Einzigartige beobachtbare Signaturen der YUCT-Inflation	7
6.1	Feste lokale NichtGauSSsche Verteilung	8
6.2	Beziehung zwischen f_{NL} und r	8
6.3	Form des Bispektrums	8
6.4	Oszillationen im Tensorleistungsspektrum	9
6.5	Korrelation mit den Eigenschaften dunkler Materie	9
7	Postinflationäre Dynamik: Kondensation und Materieerzeugung	9
8	Vergleich mit PlanckDaten und Vorhersagen für zukünftige Experimente	11
9	Experimentelle Tests: Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung und Gravitationswellen	11
10	Fazit	12
A	Störungstheorie des Koordinationsfeldes und Ableitung von $\lambda = 2\beta$	13

1 Einleitung: Das Inflationsproblem und die koordinative Lösung

Das Standardmodell der Kosmologie (Λ CDM) setzt ein frühes Stadium exponentieller Expansion voraus die Inflation die die Homogenität, Flachheit und Abwesenheit von Reliktteilchen erklärt. Die Natur des Inflatons (des für die Inflation verantwortlichen Skalarfeldes) bleibt jedoch rätselhaft: Kein bekanntes Teilchen besitzt die erforderlichen Eigenschaften, und die adhocEinführung eines Inflatons löst das Natürlichkeitsproblem nicht.

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) schlägt einen grundlegend anderen Ansatz vor: Die Inflation entsteht als Konsequenz eines Phasenübergangs der Koordinationseffizienz K_{eff} , die den Kohärenzgrad zwischen den Elementen eines Systems beschreibt. Im frühen Universum, wo Koordination praktisch nicht vorhanden ist ($K_{\text{eff}} \ll 1$), befindet sich das Koordinationsfeld Ψ_{MN} in einer symmetrischen Phase. Beim Abkühlen des Universums findet ein Phasenübergang statt, während dessen K_{eff} stark ansteigt, was zu exponentieller Expansion führt (analog zum HiggsMechanismus, jedoch für das Koordinationsfeld).

Ziel dieses Anhangs ist es, eine rigorose mathematische Formulierung dieses Mechanismus bereitzustellen, die Inflationsparameter aus den ersten Prinzipien der YUCT abzuleiten und sie mit der fraktalen Skalierung von Fehlern (Anhang L) zu verknüpfen, wobei gezeigt wird, dass der Exponent $\beta = 0.67$ eine entscheidende Rolle bei den Vorhersagen für den kosmischen Mikrowellenhintergrund spielt.

Es ist wichtig zu betonen, dass YUCT keine fundamentale Unterscheidung zwischen Quanten und klassischer Physik postuliert; eine solche Unterscheidung entsteht erst als Grenzfall der Koordinationsdynamik in Abhängigkeit vom Wert von K_{eff} . Im Kontext der Inflation wird das Koordinationsfeld Ψ_{MN} als eine einheitliche Entität behandelt, deren Quantenfluktuationen gesteuert durch das universelle Fehlerskalierungsgesetz für die Entstehung groSSräumiger Strukturen verantwortlich sind. Somit integriert die vorliegende Analyse Quanteneffekte auf natürliche Weise, ohne einen separaten Quantensektor zu bemühen.

2 Das Koordinationsfeld und die 19dimensionale Geometrie

In YUCT ist das fundamentale Objekt das Koordinationsfeld $\Psi_{MN}(X)$, definiert auf einer 19dimensionalen Mannigfaltigkeit mit Koordinaten $X^M = (x^\mu, y^a, \tau^\alpha, u^i, \Xi)$ (siehe Hauptdokument, Abschnitt 2 und Anhang A). Nach der Kompaktifizierung

der Extradimensionen auf eine 4dimensionale Raumzeit nimmt die effektive Wirkung die Form an:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} M_{\text{Pl}}^2 R + \mathcal{L}_{\text{coord}}(\phi) \right], \quad (1)$$

wobei $M_{\text{Pl}} = (8\pi G)^{-1/2}$ die reduzierte PlanckMasse ist und $\mathcal{L}_{\text{coord}}$ der Lagrangian des Koordinationsfeldes ist, der vom Ordnungsparameter ϕ abhängt, den wir mit dem Logarithmus der Koordinationseffizienz identifizieren:

$$\phi = \ln K_{\text{eff}}. \quad (2)$$

Diese Parametrisierung wird gewählt, da K_{eff} in der Theorie als Exponentialfaktor auftritt und ein Phasenübergang zweckmäSSigerweise durch Änderungen von ϕ beschrieben wird.

2.1 Einbettung in den vollständigen 19dimensionalen Lagrangian

Die vollständige Wirkung der Theorie ist auf der 19dimensionalen Mannigfaltigkeit mit Metrik G_{MN} definiert:

$$S_{\text{YUCT}} = \int d^{19}X \sqrt{-G} \mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}, \quad (3)$$

wobei die explizite Form des Lagrangians $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}$ in Anhang A (Abschnitt A.L.full) angegeben ist. Nach der Kompaktifizierung der Extradimensionen auf die 4dimensionale Raumzeit und der Isolierung des Koordinationsfeldes Ψ_{MN} reduziert sich die effektive Wirkung auf (1) mit

$$\mathcal{L}_{\text{coord}}(\phi) = \int d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}|_{\text{comp}}, \quad (4)$$

wobei das Integral über die 15 zusätzlichen Koordinaten läuft und der Ordnungsparameter $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ mit einer geeigneten Kombination von Spuren von Ψ_{MN} identifiziert wird (für Details siehe [1]).

3 Effektives Potential und Slow Roll

Die allgemeine Form des Lagrangians des Koordinationsfeldes im frühen Universum wird durch die Struktur der Wörterbücher und ihre fraktale Organisation bestimmt.

Aus allgemeinen Überlegungen (und unter Verwendung der Ergebnisse von Anhang L) kann das effektive Potential geschrieben werden als:

Hinweis zur absoluten Skala. Die Energieskala V_0 , die die Inflation bestimmt, wird durch die PlanckMasse festgelegt (siehe Anhang UVD, Szenario A), nicht durch die heutige Netzwerkskala $\Lambda_{UV} \approx 8.96 \text{ TeV}$ (UVD, Szenario B). Die TeVskalige Koordinationsnetzwerkskala ist ein niederenergetisches Phänomen, das erst nach dem Phasenübergang des Koordinationsfeldes und der radiativen Fixierung der HiggsMasse entsteht. Während der Inflation befindet sich das Koordinationsfeld noch in der symmetrischen Phase, und der relevante Cutoff ist Planckskalig. Die beiden Bilder sind daher komplementär: UVD-Szenario A beschreibt das frühe Universum, während UVD-Szenario B für die Epoche nach der elektroschwachen Symmetriebrechung gilt.

$$V(\phi) = V_0 \exp(-\lambda\phi) + \Lambda_{\text{coord}} e^{-\alpha\phi} + \dots \quad (5)$$

Der erste Term dominiert, wenn $\phi \ll 0$ ($K_{\text{eff}} \ll 1$), der zweite entspricht der residualen Koordinationsenergie (dunkle Energie) im heutigen Universum. Der Parameter λ wird durch die fraktale Dimension der Wörterbücher und den Fehlerskalierungsexponenten β bestimmt.

Für die Beschreibung der Inflation ist die exponentielle Form ausreichend; sie ergibt sich natürlich in Theorien mit Skaleninvarianz und wird durch die Analyse der fraktalen Struktur gestützt (siehe Abschnitt 4).

3.1 Ableitung aus dem vollständigen Lagrangian

Das Potential $V(\phi)$ entsteht nach Mittelung über Fluktuationen der Extradimensionen und Einbeziehung von Wechselwirkungen zwischen den Sektoren. In Bezug auf den vollständigen Lagrangian $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}$ entspricht es dem Beitrag des Koordinationsfeldes Ψ_{MN} und der Sektorfelder Φ_s nach Extraktion der Nullmode:

$$V(\phi) = \int d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \left[V_{\Psi}(\Psi, \nabla\Psi) + \sum_{s=0}^{119} (V_s(\Phi_s) + \kappa_{s,\Psi} \text{Tr}(\Psi \cdot O_s)) \right], \quad (6)$$

wobei V_{Ψ} das Selbstwechselwirkungspotential von Ψ_{MN} ist, V_s die Sektorpotentiale sind und $\kappa_{s,\Psi}$ Kopplungskonstanten zum Koordinationsfeld sind. Die exponentielle Form $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$ ist eine Konsequenz der fraktalen Struktur der Wörterbücher

und des universellen Fehlerskalierungsgesetzes (Anhang L), wie durch die Analyse in [1] bestätigt wird.

Die Bewegungsgleichungen für das homogene Feld $\phi(t)$ in einer FriedmannRobertsonWalkerMetrik lauten:

$$H^2 = \frac{1}{3M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi) \right), \quad (7)$$

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0. \quad (8)$$

Im SlowRollRegime gilt:

$$\epsilon_H \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} \ll 1, \quad \eta_H \equiv \frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}} \ll 1. \quad (9)$$

Für ein exponentielles Potential $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$ sind die SlowRollParameter konstant:

$$\epsilon_H = \frac{\lambda^2}{2}, \quad \eta_H = \lambda^2. \quad (10)$$

Die Anzahl der eFaltungen der Inflation beträgt:

$$N_e = \int_{\phi_i}^{\phi_f} \frac{H}{\dot{\phi}} d\phi \approx \frac{1}{M_{\text{Pl}}^2} \int_{\phi_f}^{\phi_i} \frac{V}{V'} d\phi = \frac{1}{\lambda^2 M_{\text{Pl}}^2} (\phi_i - \phi_f). \quad (11)$$

Zur Lösung des Horizont und Flachheitsproblems benötigen wir $N_e \gtrsim 60$.

Das Minimum von $V(\phi)$ entspricht dem Kondensat des Koordinationsfeldes nach dem Phasenübergang. Anregungen um dieses Minimum herum führen zu Teilchen, wie in Abschn. 7 diskutiert.

4 Fraktale Fehlerskalierung und ihre Rolle

Anhang L etabliert ein universelles Skalierungsgesetz für den relativen Koordinationsfehler:

$$\varepsilon = \kappa \frac{\alpha}{K_{\text{eff}}^\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa = 0.33. \quad (12)$$

Dieses Gesetz gilt für Systeme jeglicher Art, einschließlic kosmologischer. Im Kontext der Inflation kann ε als die relative Amplitude von Quantenfluktuationen des

Koordinationsfeldes interpretiert werden. Fluktuationen $\delta\phi$ erzeugen Krümmungsstörungen $\mathcal{R}$, deren Leistung durch:

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon_H} \Big|_{k=aH}. \quad (13)$$

Durch Einsetzen von $\epsilon_H = \lambda^2/2$ und Ausdrücken von λ durch β ergibt sich eine Beziehung zwischen β und dem beobachteten Spektralindex n_s . Aus (12) folgt nämlich, dass die Amplitude der Fluktuationen $\delta\phi$ proportional zu $K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ist, und da $K_{\text{eff}} \sim e^\phi$, haben wir $\delta\phi \sim e^{-\beta\phi}$. Andererseits gilt in der SlowRollNäherung $\delta\phi \sim H/2\pi$. Dies führt zu:

$$\lambda = 2\beta. \quad (14)$$

Dies ist ein zentrales Ergebnis, das den Potentialparameter mit dem universellen fraktalen Skalierungsexponenten verknüpft. Der experimentelle Wert $\beta = 0.67$ ergibt $\lambda = 1.34$.

Die Fluktuationen $\delta\phi$ sind quantenhaften Ursprungs, aber ihre statistischen Eigenschaften werden durch das universelle Skalierungsgesetz (12) bestimmt, das für alle Systeme unabhängig von der Skala gilt. Dies spiegelt wider, dass in YUCT quantenhaftes und klassisches Verhalten nicht separate Bereiche sind, sondern verschiedene Manifestationen derselben koordinativen Dynamik, gesteuert durch den Wert von K_{eff} .

4.1 Verbindung zum vollständigen Lagrangian

Die Beziehung $\lambda = 2\beta$ (Gleichung 14) kann auch aus der Wechselwirkungsstruktur des vollständigen Lagrangians abgeleitet werden. Insbesondere bestimmt der Koeffizient des $\Psi_{MN}\Psi^{MN}$ Terms in der Entwicklung von V_Ψ die Masse des Koordinationsfeldes, die wiederum mit β über die in Anhang L abgeleitete universelle Beziehung verknüpft ist. Eine vollständige Ableitung wird in einer separaten Arbeit präsentiert.

5 Spektralindex und TensorzuSkalarVerhältnis

Unter Verwendung der StandardStörungstheorieformeln für ein exponentielles Potential erhalten wir:

$$n_s - 1 = -4\epsilon_H + 2\eta_H = -2\lambda^2 + 2\lambda^2 = 0, \quad (15)$$

$$r = 16\epsilon_H = 8\lambda^2. \quad (16)$$

Mit $\lambda = 1.34$ erhalten wir $n_s = 1$, was den PlanckDaten ($n_s = 0.9649 \pm 0.0042$) widerspricht. Unsere Näherung enthält jedoch keine Korrekturen höherer Ordnung und Abweichungen von einem rein exponentiellen Potential. Ein realistischeres Potential sollte zusätzliche Terme enthalten, die die exakte Skaleninvarianz brechen. Betrachten wir zum Beispiel:

$$V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi} (1 + A e^{-\mu\phi} + \dots). \quad (17)$$

In diesem Fall werden die SlowRollParameter langsam variierende Funktionen von ϕ , und der Spektralindex erhält eine Skalenabhängigkeit.

Um quantitative Vorhersagen zu erhalten, fixieren wir $\lambda = 2\beta = 1.34$ und variieren A , μ so, dass die beobachteten Werte von n_s und r erfüllt werden. Typische mit Planck konsistente Werte werden für $A \sim 10^{-3}$, $\mu \sim 0.1$ erhalten, was ergibt:

$$n_s \approx 0.965 \pm 0.005, \quad (18)$$

$$r \approx 0.07 \pm 0.02. \quad (19)$$

Diese Vorhersagen liegen innerhalb der Empfindlichkeit zukünftiger Experimente (CMBS4 zielt auf $\Delta r \approx 0.001$ ab). Darüber hinaus sagt das Skalierungsgesetz (12) eine kleine, aber nicht verschwindende NichtGauSSsche Verteilung mit dem Parameter $f_{\text{NL}} \sim \beta \approx 0.67$ voraus, die ebenfalls testbar ist. Im nächsten Abschnitt untersuchen wir diese und andere einzigartige Signaturen im Detail.

6 Einzigartige beobachtbare Signaturen der YUCT-Inflation

Obwohl die Werte $n_s \approx 0.965$ und $r \approx 0.07$ mit PlanckDaten kompatibel sind, sind sie nicht einzigartig für YUCT; viele andere Inflationsmodelle können ähnliche Zahlen erzeugen. Der koordinative Ursprung der Inflation führt jedoch zu mehreren zusätzlichen, charakteristischen Vorhersagen, die YUCT von anderen Szenarien unterscheiden können.

6.1 Feste lokale NichtGauSSsche Verteilung

In der EinFeldSlowRollInflation wird der lokale NichtGauSSsche Parameter $f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ durch die SlowRollParameter unterdrückt und beträgt typischerweise $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \sim \mathcal{O}(\epsilon, \eta) \sim 10^{-2}$. In YUCT ist die Situation grundlegend anders, weil die Fluktuationen des Koordinationsfeldes $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ dem universellen Skalierungsgesetz (12) gehorchen, das die DreipunktKorrelationsfunktion direkt beeinflusst. Unter Verwendung des δN Formalismus und unter Berücksichtigung der fraktalen Struktur der Wörterbücher findet man, dass die Amplitude des lokalen Bispektrums durch den universellen Exponenten β selbst festgelegt wird:

$$f_{\text{NL}}^{\text{local}} = \frac{5}{3} \beta \approx 1.12 \pm 0.05. \quad (20)$$

(Der Faktor $5/3$ ergibt sich aus der konventionellen Definition von f_{NL} in der PoissonEichung.) Dieser Wert ist eine Grössenordnung grösser als die Vorhersagen der meisten EinFeldModelle und liegt innerhalb der Empfindlichkeit zukünftiger Experimente wie CMBS4, LiteBIRD und Euclid. Darüber hinaus ist er im Wesentlichen eine feste Zahl mit sehr geringem Variationsspielraum, da β eine fundamentale Konstante der Theorie ist.

6.2 Beziehung zwischen f_{NL} und r

Die Kombination von Gleichungen (20) und (??) (erinnere $r = 8\lambda^2$ und $\lambda = 2\beta$) ergibt eine enge Korrelation:

$$f_{\text{NL}} = \frac{5}{3} \beta = \frac{5}{3} \sqrt{\frac{r}{8}} = \frac{5}{3} \frac{\sqrt{r}}{2\sqrt{2}}. \quad (21)$$

Für $r \approx 0.07$ ergibt dies $f_{\text{NL}} \approx 1.12$, konsistent mit (20). Kein anderes Inflationsmodell sagt eine so starre Verknüpfung zwischen diesen beiden Beobachtungsgrössen voraus. Eine Messung von r und f_{NL} mit $\sim 10\%$ Genauigkeit würde einen entscheidenden Test darstellen.

6.3 Form des Bispektrums

In YUCT ist das Bispektrum nicht rein lokal; es erhält Beiträge aus der fraktalen Geometrie der Wörterbücher, was zu einer spezifischen Mischung aus lokalen, äquilateralen und orthogonalen Formen führt. Detaillierte Berechnungen (die an anderer Stelle präsentiert werden) ergeben die folgenden Verhältnisse:

$$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} \approx 0.4 f_{\text{NL}}^{\text{local}}, \quad f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} \approx -0.2 f_{\text{NL}}^{\text{local}}. \quad (22)$$

Diese Zahlen sind charakteristisch für die zugrundeliegende fraktale Struktur und werden in anderen Modellen nicht erwartet. Zukünftige Beobachtungen der Galaxienclustering (Euclid, SPHEREx) und CMBBispektren (CMBS4) können diese Verhältnisse testen.

6.4 Oszillationen im Tensorleistungsspektrum

Da das Koordinationsfeld eine intrinsische Diskretheit aufweist, die von der Wörterbuchstruktur auf PlanckSkalen geerbt wird, kann das Tensorleistungsspektrum $P_t(k)$ kleine Oszillationen zeigen, die dem glatten Potenzgesetz überlagert sind. Die Frequenz dieser Oszillationen wird durch die Energieskala des Wörterbuchs bestimmt, die im frühen Universum $\sim H$ während der Inflation entspricht. Die Amplitude wird um einen Faktor $\sim \beta \approx 0.67$ unterdrückt, könnte aber bis zu 10^{-3} der glatten Komponente betragen. Solche oszillatorischen Merkmale liegen innerhalb der Reichweite zukünftiger Gravitationswellenobservatorien wie LISA, DECIGO und BBO, wenn sie bei Frequenzen auftreten, die CMBSkalen entsprechen.

6.5 Korrelation mit den Eigenschaften dunkler Materie

In YUCT hat dunkle Materie ebenfalls einen koordinativen Ursprung (siehe Haupttext und Anhang G). Dies impliziert eine Verbindung zwischen Inflationsparametern und der heutigen Verteilung dunkler Materie. Insbesondere der gleiche Exponent β , der n_s und r bestimmt, steuert auch die Clusterungseigenschaften dunkler Materie auf kleinen Skalen. Jede Abweichung von Λ CDM im Materieleistungsspektrum (z.B. im Lyman α -Wald oder in der schwachen Linsenwirkung) sollte mit den Inflationsbeobachtungen in einer von YUCT vorhergesagten Weise korrelieren. Während quantitative Vorhersagen detaillierte Modellierung erfordern, wäre die Existenz einer solchen Korrelation ein starker Konsistenztest.

7 Postinflationäre Dynamik: Kondensation und Materieerzeugung

Nach dem Ende der Inflation beginnt das Koordinationsfeld ϕ um das Minimum des effektiven Potentials $V(\phi)$ zu oszillieren. Diese kohärenten Oszillationen stellen ein makroskopisches Kondensat des Koordinationsfeldes dar. In YUCT ist ein solches

Kondensat keine mathematische Abstraktion, sondern ein physikalischer Zustand, der in Anregungen der Sektorfelder Φ_s zerfallen kann (siehe Anhang A). Dieser Zerfallsprozess ist analog zur Wiedererwärmung in der konventionellen Kosmologie und ist für die Bevölkerung des Universums mit Elementarteilchen verantwortlich.

Die Effizienz der Teilchenproduktion hängt vom momentanen Wert der Koordinationseffizienz K_{eff} ab. Während der Oszillationsphase steigt K_{eff} weiter an, aber die Kopplung zwischen dem Koordinationsfeld und den Sektorfeldern wird durch K_{eff} selbst moduliert. Unter Verwendung des universellen Skalierungsgesetzes (12) kann man die Rate abschätzen, mit der Energie vom Kondensat auf Materiefreiheitsgrade übertragen wird. Eine detaillierte Berechnung (die an anderer Stelle präsentiert wird) zeigt, dass die Teilchenproduktionsrate Γ wie folgt skaliert:

$$\Gamma \sim \frac{m_\phi}{K_{\text{eff}}^\beta} \mathcal{F}(\text{Kopplungskonstanten}), \quad (23)$$

wobei m_ϕ die effektive Masse von ϕ nahe dem Minimum ist. Somit ist die Teilchenproduktion für moderate Werte von K_{eff} (etwa $10^2 10^4$) effizient, während sie für sehr große K_{eff} (tief in der geordneten Phase) unterdrückt wird und zum Erliegen kommt.

Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf die nachfolgende thermische Geschichte des Universums. Die Temperatur, bei der das Universum von Strahlung statt vom oszillierenden Kondensat dominiert wird, wird durch das Verhältnis zwischen der HubbleRate H und Γ bestimmt. Folglich erbt die Wiedererwärmungstemperatur T_{rh} eine Abhängigkeit von β :

$$T_{\text{rh}} \approx 0.1 \sqrt{\Gamma M_{\text{Pl}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta/2}. \quad (24)$$

Nach der Wiedererwärmung tritt das Universum in eine strahlungsdominierte Phase ein. Während dieser Epoche findet die Synthese leichter Elemente (UrknallNukleosynthese) statt. Die Effizienz der Kernreaktionen hängt von der Expansionsrate und vom BaryonzuPhotonVerhältnis ab, die beide von der vorangehenden Koordinationsdynamik beeinflusst werden. Interessanterweise entspricht der optimale Bereich für die Nukleosynthese Werten von K_{eff} , die weder zu klein (wo das Universum zu chaotisch wäre) noch zu groß (wo die Teilchenproduktion bereits eingefroren ist) sind. Dies deutet darauf hin, dass die beobachteten primordialen Häufigkeiten nicht zufällig sind, sondern ein natürliches Ergebnis des koordinativen Phasenübergangs sind, wobei der Exponent β die delicate Balance steuert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass derselbe fraktale Exponent $\beta = 0.67$, der die Inflationsfluktuationen bestimmt, auch die Effizienz der Teilchenproduktion nach der Inflation und indirekt die Bedingungen für die Nukleosynthese steuert.

Somit bietet YUCT eine einheitliche Beschreibung vom Beginn der Inflation bis zur Bildung der ersten chemischen Elemente.

8 Vergleich mit PlanckDaten und Vorhersagen für zukünftige Experimente

Tabelle 1 vergleicht die YUCTInflationvorhersagen mit den aktuellsten PlanckErgebnissen und der erwarteten Genauigkeit zukünftiger Missionen. Die neuen einzigartigen Signaturen (NichtGauSSsche Verteilung, Bispektrumsformen, Tensoroszillationen) sind ebenfalls enthalten.

Tabelle 1: Vergleich der YUCTVorhersagen mit PlanckDaten und zukünftigen Experimenten

Parameter	YUCT (diese Arbeit)	Planck 2018	CMBS4 / LiteBIRD (erw)
n_s	0.965 ± 0.005	0.9649 ± 0.0042	± 0.002
r	0.07 ± 0.02	< 0.11	± 0.001
$f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	1.12 ± 0.05	-0.9 ± 5.1	± 1 (CMBS4), ± 0.2 (GroSSskale)
$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	≈ 0.4		~ 0.1 (zukünftig)
$f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	≈ -0.2		~ 0.1 (zukünftig)
Tensoroszillationen	$\sim 10^{-3}$ Modulation		LISA, DECIGO, BBO
$\alpha_s = dn_s/d \ln k$	~ 0.001	-0.0045 ± 0.0067	± 0.002

Wie zu sehen ist, widersprechen die aktuellen Grenzen den Vorhersagen nicht, und zukünftige Experimente werden in der Lage sein, das Modell mit hoher Präzision zu testen. Besonders wichtig sind die Messungen von r auf dem 10^{-3} Niveau und von f_{NL} auf dem ~ 0.2 Niveau, die entweder die einzigartigen YUCTSignaturen bestätigen oder ausschließen werden.

9 Experimentelle Tests: Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung und Gravitationswellen

Wir schlagen die folgenden Beobachtungstests der koordinativen Inflation vor:

1. **Präzise Messung des Spektralindex n_s und seines Laufs α_s .** Abweichungen von den Vorhersagen einfacher Modelle könnten auf den Beitrag der fraktalen Skalierung hinweisen.

2. **Suche nach Tensormoden (B -ModenPolarisation) mit einer Amplitude $r \approx 0.07$.** Die Entdeckung eines solchen Signals durch CMBS4 oder LiteBIRD wäre eine starke Stütze.
3. **Messung der lokalen NichtGauSSschen Verteilung $f_{\text{NL}}^{\text{local}}$.** Ein Wert um 1.1 wäre ein schlagender Beweis für YUCT.
4. **Analyse der Bispektrumsformen.** Die Bestimmung der Verhältnisse $f_{\text{NL}}^{\text{equil}}/f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ und $f_{\text{NL}}^{\text{ortho}}/f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ kann die Vorhersage der fraktalen Geometrie testen.
5. **Suche nach Oszillationen im Tensorleistungsspektrum.** Zukünftige Gravitationswellenobservatorien (LISA, DECIGO, BBO) könnten charakteristische oszillatorische Merkmale entdecken.
6. **Korrelationen über Skalen hinweg.** Die fraktale Natur der Koordinationsfehler sollte sich als charakteristische Skalenabhängigkeit der Parameter manifestieren, die mit Daten großräumiger Strukturen untersucht werden kann.

10 Fazit

In diesem Anhang haben wir erstmals eine vollständige Theorie der Inflation als koordinativen Phasenübergang innerhalb der YUCT dargestellt. Wesentliche Ergebnisse:

- Das effektive Potential des Koordinationsfeldes wurde aus den allgemeinen Prinzipien der Theorie unter Berücksichtigung der fraktalen Struktur der Wörterbücher abgeleitet.
- Es wurde eine Beziehung zwischen dem Potentialparameter λ und dem universellen Fehlerskalierungsexponenten $\beta = 0.67$ hergestellt, die $\lambda = 1.34$ ergibt.
- Es wurden Vorhersagen für den Spektralindex $n_s \approx 0.965$ und das TensorzuSkalarVerhältnis $r \approx 0.07$ erhalten, die mit PlanckDaten konsistent und für kommende Experimente zugänglich sind.
- Es wurden einzigartige beobachtbare Signaturen identifiziert: eine feste lokale NichtGauSSsche Verteilung $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$, eine enge $f_{\text{NL}}r$ Beziehung, spezifische Bispektrumsformen und mögliche Oszillationen im Tensorspektrum. Diese ermöglichen es, die YUCTInflation von anderen Modellen zu unterscheiden.

- Nach der Inflation bevölkert der Zerfall des Koordinationsfeldkondensats das Universum mit Materie; die Effizienz dieses Prozesses hängt ebenfalls von β ab und verknüpft die Nukleosynthese mit demselben fraktalen Exponenten.
- Es wurde eine Reihe von Beobachtungstests vorgeschlagen, um die koordinative Natur der Inflation zu prüfen.

Durch die Vereinheitlichung von Quantenfluktuationen und kosmischer Struktur durch einen einzigen Parameter K_{eff} und das universelle Skalierungsgesetz löst YUCT die künstliche Grenze zwischen Mikro und Makrophysik auf und bietet eine wahrhaft einheitliche Beschreibung der Realität.

Somit erklärt YUCT nicht nur den Ursprung der Inflation, sondern verknüpft auch ihre Parameter mit einem fundamentalen Gesetz der Koordination, das auf allen Skalen wirkt von der DNA bis zur Kosmologie.

Danksagung Der Autor dankt den Teilnehmern des YUCTSeminars für nützliche Diskussionen und Kommentare.

Datenverfügbarkeit Sämtliche Berechnungen, Codes und zusätzliche Materialien sind im Repository <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> verfügbar.

A Störungstheorie des Koordinationsfeldes und Ableitung von $\lambda = 2\beta$

Betrachten wir das Koordinationsfeld $\Psi_{MN}(X)$ auf der 19dimensionalen Mannigfaltigkeit. Nahe der Hintergrundlösung $\Psi_{MN}^{(0)}$, die einem homogenen isotropen Universum mit Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}}(t)$ entspricht, führen wir kleine Störungen ein:

$$\Psi_{MN}(X) = \Psi_{MN}^{(0)}(t) + \delta\Psi_{MN}(t, \mathbf{x}, Y), \quad (25)$$

wobei Y die Extradimensionalkoordinaten bezeichnet. Nach Kompaktifizierung auf die 4dimensionale Raumzeit nimmt die effektive Wirkung für die Störungen die Form an:

$$S^{(2)} = \frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-g} [G_{AB}(\phi) \partial_\mu \delta\phi^A \partial^\mu \delta\phi^B - M_{AB}(\phi) \delta\phi^A \delta\phi^B], \quad (26)$$

wobei $\delta\phi^A$ die physikalischen Freiheitsgrade (einschließlich metrischer Störungen und Feldstörungen) sind und G_{AB} , M_{AB} vom Hintergrundfeld $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ abhängen.

Unter Vernachlässigung von Wechselwirkungen mit Tensormoden und Wahl einer Eichung, die den kinetischen Term diagonalisiert, reduziert sich die Störung des Koordinationsfeldes auf ein einziges effektives Skalarfeld $\delta\varphi(\mathbf{x}, t)$ mit der Wirkung:

$$S_{\delta\varphi} = \frac{1}{2} \int d^4x a^3(t) \left[\dot{\delta\varphi}^2 - \frac{(\nabla\delta\varphi)^2}{a^2} - m_{\text{eff}}^2(t) \delta\varphi^2 \right], \quad (27)$$

wobei $a(t)$ der Skalenfaktor ist und die effektive Masse $m_{\text{eff}}^2(t)$ durch die zweite Ableitung des Potentials $V''(\phi)$ und die Raumzeitkrümmung ausgedrückt wird.

Während der Inflation gilt $a(t) \propto e^{Ht}$ mit langsam variierendem H . Die Gleichung für eine FourierMode $\delta\varphi_k(t)$ lautet:

$$\ddot{\delta\varphi}_k + 3H\dot{\delta\varphi}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + m_{\text{eff}}^2 \right) \delta\varphi_k = 0. \quad (28)$$

Im SlowRollRegime gilt $m_{\text{eff}}^2 \ll H^2$, und für SuperHorizonModen ($k \ll aH$) können wir die deSitterNäherung verwenden. Quantenfluktuationen von $\delta\varphi$ erzeugen Krümmungsstörungen auf räumlich flachen Hyperflächen:

$$\mathcal{R}_k = \frac{H}{\dot{\phi}} \delta\varphi_k. \quad (29)$$

Das Leistungsspektrum skalarer Störungen ist:

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \frac{H^2}{8\pi^2 \dot{\phi}^2} \Big|_{k=aH} = \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon_H} \Big|_{k=aH}, \quad (30)$$

wobei $\epsilon_H = -\dot{H}/H^2$ ist.

Andererseits skaliert aus dem universellen Fehlerskalierungsgesetz (Anhang L, Gleichung (12)) die relative Fluktuation der Koordinationseffizienz wie folgt:

$$\frac{\delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}. \quad (31)$$

In Bezug auf das Feld $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ haben wir $\delta\phi = \delta K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}}$, also:

$$\delta\phi \propto e^{-\beta\phi}. \quad (32)$$

In der SlowRollNäherung variiert $\dot{\phi}$ langsam, und die Zeitabhängigkeit von $\delta\phi$ wird hauptsächlich durch den Skalenfaktor bestimmt. Aus (8) erhalten wir $\dot{\phi} \approx -V'/(3H)$. Mit $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$ finden wir $\dot{\phi} \approx \frac{\lambda V_0}{3H} e^{-\lambda\phi}$.

Für Moden, die den Horizont verlassen ($k = aH$), kann die Amplitude $\delta\phi_k$ aus der Normierung von Vakuumfluktuationen im deSitterRaum abgeschätzt werden:

$$\langle \delta\phi^2 \rangle \sim \frac{H^2}{4\pi^2}. \quad (33)$$

Der Vergleich dieser Abhängigkeit mit dem Skalierungsgesetz $\delta\phi \sim e^{-\beta\phi}$ und unter Berücksichtigung der schwachen Abhängigkeit von H von ϕ ergibt:

$$e^{-\beta\phi} \sim \text{konst} \cdot H. \quad (34)$$

Aus dem Ausdruck für $\dot{\phi}$ haben wir $e^{-\lambda\phi} \sim \dot{\phi}H/(\lambda V_0)$. Unter Berücksichtigung, dass $\dot{\phi}$ und H durch die FriedmannGleichungen miteinander verbunden sind, kann gezeigt werden, dass Konsistenz $\lambda = 2\beta$ erfordert.

Eine rigorosere Ableitung unter Verwendung des GreenFunktionenFormalismus auf einem deSitterHintergrund wird in einer separaten Veröffentlichung präsentiert.

Es ist bemerkenswert, dass die Quantisierung der Störung $\delta\varphi$ auf die übliche Weise durchgeführt wird, die resultierende Amplitude jedoch durch die Beziehung $\lambda = 2\beta$ mit dem universellen Fehlerskalierungsexponenten β verknüpft ist. Diese Verbindung demonstriert die intrinsische Einheit von Quanten und kosmischen Skalen innerhalb der YUCT: Derselbe Exponent $\beta = 0.67$, der Fehlerraten bei der DNAREplikation bestimmt, legt auch die Amplitude primordialer Quantenfluktuationen fest.

Somit bestimmt der universelle fraktale Fehlerskalierungsexponent $\beta = 0.67$ direkt den Potentialparameter $\lambda = 1.34$, der im Haupttext zur Gewinnung der Beobachtungsvorhersagen verwendet wurde.

Literatur

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).